

Test Bloque B2 #35

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de directorio?

- a) MIME
- b) LDAP
- c) SNMP
- d) BGP

2. ¿Qué son los midlets?

- a) Son aplicaciones Java para la capa de middleware
- b) Son aplicaciones Java igualmente válidas para cliente o para servidor
- c) Son applets que sólo se ejecutan bajo ciertas condiciones
- d) Son aplicaciones Java J2ME para dispositivos móviles

3. Con 3 discos SCSI de 145 Gbytes en modalidad RAID 5, se obtiene una capacidad total neta de:

- a) 145 Gbytes
- b) 435 Gbytes
- c) 290 Gbytes
- d) 217.5 Gbytes

4. Dentro de los criptosistemas el Data Encryption Standard es el más conocido por su fácil implementación. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones no le es aplicable:

- a) La clave es única y debe ser conocida por receptor y emisor
- b) La longitud de la clave es de 56 bits
- c) El ciclo de permutación y sustitución se repite 16 veces
- d) Este método de cifrado se conoce como de clave pública

5. Es una licencia compatible con GPL:

- a) NPL
- b) MPL 2.0
- c) BSD Original
- d) Ninguna de las anteriores

6. El sistema de encriptación RSA (Rivest, Shamir y Adleman, 1978)...:

- a) El receptor del mensaje debe conocer la clave pública para descifrarlo
- b) Se basa en la seguridad que confiere la dificultad de factorizar números grandes
- c) Es un sistema de encriptación simétrico
- d) Garantiza la seguridad aún utilizando números primos de menos de veinte cifras

7. En un modelo cliente-servidor de comunicaciones, ¿qué entendemos por JSON?

- a) JavaScript Object Notation: es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos.
- b) Java Object Notation: es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo.
- c) JavaScript Open Notation: es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo.
- d) Java Open Notation: es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo.

8. Las tablas primarias en el modelo dimensional de un Datawarehouse y que contienen los valores y metricas se conocen como:

- a) Tablas de dimensiones.
- b) Tablas maestras.
- c) Tablas de hechos.
- d) Tablas externas.

9. Indique la opción correcta respecto a las claves en el modelo relacional:

- a) Una relación puede tener varias superclaves o no tener ninguna.
- b) El conjunto de todos los atributos de una relación es una clave candidata.
- c) Si una superclave es clave candidata, es también la clave primaria.
- d) Al eliminar un atributo de una clave candidata ésta deja de ser una superclave.

10. Si un programa se distribuye con licencia GPL, la empresa que lo modifica puede:

- a) No puede venderlo
- b) Integrarlo en otro SW y venderlo como propietario
- c) Venderlo a otra empresa como software libre
- d) Venderlo a otra empresa como software propietario

11. ¿Qué escritorio de software libre utiliza CORBA como mecanismo de IPC?

- a) KDE
- b) GNOME
- c) ambos
- d) Ninguno de los 2

12. Las herramientas para la elaboración de informes y listados, tanto en detalle como sobre información agregada, a partir de la información de los Datawarehouse y datamarts se conocen como herramientas de:

- a) OLAP.
- b) Query & reporting.
- c) Cuadro de mando analítico.
- d) Datamining.

13. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones de software libre?

- a) Websphere
- b) WebLogic
- c) GlassFish
- d) Synaptic

14. Seleccione qué estrategias son de validación de modelo de datos en ciencia de datos.

- a) Validación simple.
- b) LOOCV
- c) K-Fold Cross-Validation.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. Señale la afirmación correcta sobre las redes SAN iSCSI:

- a) Intercambian tramas SCSI sobre FC.
- b) Es una red de almacenamiento de acceso a ficheros.
- c) No permite implementar iSCSI en software.
- d) Puede usar TCP/IP como transporte.

16.Cuál no es una característica del software libre:

- a) Libertad de distribuir copias
- b) Gratuidad
- c) Libertad de realizar modificaciones particulares y mantenerlas para uso privado
- d) Código abierto

17. BYOD son las siglas de:

- a) compra tu propio dispositivo.
- b) trae tu propio dispositivo.
- c) trae tu viejo dispositivo.
- d) construye tu propio dispositivo.

18. ¿Qué elemento de X.500 es el conjunto de toda la información disponible en el Servicio de Directorio?

- a) DIB
- b) DSA
- c) DUA
- d) DISP

19. Un programa shareware:

- a) Es software que podemos utilizar libremente
- b) Es software que podemos vender libremente
- c) Es software que podemos probar libremente
- d) No existe este concepto

20. ODBC (Open Database Connectivity) es:

- a) Una interfaz de acceso universal a datos: BBDD, ficheros, Exchange, Directorios...
- b) Una arquitectura de objetos para simplificar el uso de OleDb.
- c) Una interfaz para lenguajes tipo C++ de alto nivel.
- d) Una interfaz común de acceso a múltiples Bases de Datos (BBDD) usando SQL.

21. SCSI responde a las siglas de:

- a) Smart Computer System Interface, Interfaz elegante para sistemas de computadora
- b) Small Computer System Interface, Interfaz para pequeños sistemas de computadora
- c) Synchronized Computer Serial Interface, Interfaz serie para ordenadores sincronizados
- d) Superb Computation Scale- Integration, escala de integración para computación súper

22. El lenguaje SQL92:

- a) Soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla pueden existir dos filas iguales.
- b) Soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla no pueden existir dos filas iguales.
- c) No soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla pueden existir dos filas iguales.
- d) No soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla no pueden existir dos filas iguales.

23. Una entidad está en tercera forma normal (3FN) si:

- a) No tiene grupos repetitivos
- b) Si está en 2FN y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria
- c) Si está en 2FN y no tiene grupos repetitivos
- d) Un atributo sólo puede tomar un único valor de un dominio simple

24. ¿Para qué sirve el objeto BindingCollection de Visual Basic?

- a) Es falso que Visual Basic incluya dicho objeto.
- b) Es un recolector de memoria que libera la memoria que ha sido usada por objetos que ya no existen.
- c) Enlaza clases como orígenes de datos a controles orientados a datos.
- d) Todas las respuestas son falsas.

25. Indique cuál de los siguientes elementos NO es uno de los utilizados explícitamente para el diseño web adaptativo (Responsive Web Design):

- a) meta name="viewport"
- b) Service workers
- c) Media Queries
- d) Sistemas de rejilla (grids)

26. Según el método de resolución de problemas GPS (General Problem Solving):

- a) El problema se formaliza o define por los siguientes componentes: I (estado inicial), F (estado final) y O (conjunto de operadores complejos)
- b) Existe un problema cuando la aplicación de un método conocido a una situación de incertidumbre no lleva a un estado final determinado
- c) Los problemas se dividen en subproblemas más simples de manera recursiva. La unidad mínima de división se denomina: problema elemental.
- d) Cuando hay una discrepancia entre la situación de partida y aquella que se quiere alcanzar se dice que hay un problema

27. Un sistema distribuido es una colección de computadores independientes que aparece ante los usuarios del sistema como una única computadora', es una definición de:

- a) Tanenbaum.
- b) Sloman & Kramer.
- c) Shanon.
- d) No se corresponde a la definición de un sistema distribuido.

28. ¿Cuál de estas afirmaciones al respecto de los servicios Web es correcta?

- a) El WSDL (Lenguaje Descripción de Servicios Web) es una especificación basada en el protocolo HTTP.
- b) SOAP es un protocolo para el intercambio de información en entornos distribuidos.
- c) WS-I es el protocolo que permite la interoperabilidad entre aplicaciones web.
- d) UDDI es una especificación para el intercambio de información encriptada.

29. El lenguaje de control de trabajos JCL se utiliza para:

- a) Definir las sentencias de control de los procedimientos almacenados en una tabla de base de datos.
- b) Definir listas de acceso de usuarios a un sistema de información.
- c) Indicar al sistema operativo como arrancar un programa por lotes y qué recursos va a necesitar.
- d) Controlar las excepciones en el lenguaje de programación Java.

30. ¿Cuál es el 'layout' de CSS3 que nos permite distribuir y alinear los elementos de una página en una única dimensión?

- a) Bootstrap
- b) Flex
- c) Grid
- d) Inline

31. ¿Qué es JNI?

- a) Un API de Java para acceder a servicios de nombre y directorio
- b) Un API de Java para invocar métodos escritos en otros lenguajes
- c) Un API de Java para crear interfaces gráficas de usuario
- d) Ninguna de las anteriores

32. Señale la opción INCORRECTA sobre las funciones hash o resumen:

- a) Su utilización en MDC (Modification Detection Codes) permite verificar la integridad de los mensajes.
- b) La longitud del hash es siempre la misma, con independencia del tamaño del mensaje.
- c) La función hash es reversible y bidireccional.
- d) Entre los algoritmos utilizados se encuentran MD5 y SHA-2.

33. Según el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ¿cuándo está permitido el envío de las comunicaciones comerciales o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente en caso de no existir una relación contractual previa?

- a) Están permitidas si el destinatario de las mismas no manifiesta su oposición
- b) Están permitidas en los casos previstos en La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- c) Están permitidas si previamente han sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas
- d) Están estrictamente prohibidas en todos los casos

34. La tasa de transferencia máxima que soporta el Serial Advanced Technology Attachment (SATA) Revisión 3.0 es de hasta:

- a) 300 MB/s.
- b) 900 MB/s.
- c) 600 MB/s.
- d) 150 MB/s.

35. ¿Cuál de las siguientes licencias no es compatible con la licencia General Public License (GPL)?

- a) Lesser General Public License (LGPL)
- b) Modified BSD License
- c) Mozilla Public License (MPL) 1.1
- d) X11 License

36. En relación a la definición y características de una base de datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) En una base de datos se admite la redundancia controlada
- b) En una base de datos no debe darse la redundancia lógica
- c) En una base de datos puede existir la redundancia física
- d) En una base de datos puede admitirse la redundancia lógica pero no física

37. ¿Cuáles de las siguientes NO es una característica esencial de los sistemas de altas prestaciones?

- a) Arquitectura altamente paralela.
- b) Gran capacidad de compute.
- c) Tiempo compartido.
- d) Elevado coste.

38. El programa del sistema operativo cuya misión es resolver las referencias externas de uno o varios módulos objeto y formar una unidad ejecutable se denomina:

- a) Coordinador
- b) Montador
- c) Cargador
- d) Editor

39. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de pago?

- a) SET
- b) PayPal
- c) 3-D Secure
- d) Mastercard True Payment Protocol

40. Existen diversos tipos de sistemas gestores de bases de datos (SGBD) en función del modelo lógico en el cual se basan. Indique a que tipo pertenece el SGBD IMS de IBM:

- a) Modelo lógico relacional.
- b) Modelo lógico jerárquico.
- c) Modelo lógico en red.
- d) Modelo lógico orientado a objetos.

41. En relación a las bases de datos NoSQL, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Generalmente están diseñadas para escalar verticalmente utilizando sistemas mainframes en lugar de clústeres distribuidos
- b) Las siglas NoSQL significan "Not only SQL" y en general cada sistema tiene su propio lenguaje de consulta en lugar de utilizar SQL
- c) Se suele decir que cumplen las propiedades BASE en contraposición a las propiedades ACID
- d) Los tipos principales de bases de datos NoSQL son: de clave valor, orientadas a columnas, orientadas a documentos y de grafos

42. ¿Qué es falso respecto a un applet?

- a) Utiliza clases de la librería Java.applet
- b) Tienen un método paint()
- c) Se pueden visualizar mediante appletviewer
- d) Necesitan método main()

43. ¿Qué características tiene el software libre cubierto por la GPL de GNU?

- a) Su uso, redistribución o modificación están prohibidos, requieren que se solicite una autorización.
- b) Se convierte en freeware, paquetes que se pueden distribuir pero no modificar.
- c) Se puede usar con cualquier propósito, adaptarlo a las necesidades, mejorar el programa, distribuir copias y está protegido con copyleft.
- d) Se puede usar con cualquier propósito, adaptarlo a las necesidades, mejorar el programa y a partir de aquí ya puede ser software privativo.

44. ISA, PCI, AGP, IDE, PCMCIA..., son:

- a) buses internos
- b) buses externos
- c) organismos de estandarización
- d) estándares de almacenamiento

45. ¿Cuál es la versión de Android pensada para los teléfonos de menos de 1GB de RAM?

- a) Oreo Little
- b) Oreo Go
- c) L-Oreo
- d) Oreo Agile

46. Mayte ha tecleado desde la línea de comandos del shell de su sistema operativo “nslookup www.map.es [enter]”. Este comando le dará como respuesta en su pantalla:

- a) La dirección Ethernet del ordenador de Mayte.
- b) El tiempo que tarda un paquete de datos desde la máquina de Mayte hasta el servidor del MAP.
- c) La dirección IP del MAP.
- d) La lista de directorios y archivos del directorio raíz del MAP.

47. En un entorno con criptografía asimétrica, para enviar un mensaje cifrado que sólo ha de ver el receptor, se ha de cifrar con:

- a) La clave privada del receptor
- b) La clave privada del emisor
- c) La clave pública del receptor
- d) La clave pública del emisor

48. Señale la respuesta correcta:

- a) XML fue diseñado para transportar datos, no para mostrarlos
- b) Las etiquetas de XML son todas predefinidas
- c) XML es una recomendación del UIT
- d) XML significa Extralarge Markup Language

49. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un framework de JavaScript como React o Vue para construir una Single-Page Application (SPA)?

- a) Eliminan la necesidad de escribir código CSS.
- b) Hacen que la aplicación funcione sin necesidad de un servidor back-end.
- c) Facilitan la gestión del estado y la construcción de interfaces complejas mediante una arquitectura de componentes.
- d) -

50. Los sistemas de datawarehousing constituyen el núcleo del tipo de sistema de información:

- a) CRM.
- b) Business Intelligence.
- c) ERP.
- d) PLM.

51. La estructuración en niveles lógicos de E/S de un sistema informático puede hacerse de la siguiente forma:

- a) Transferencia elemental, transferencia compleja, transferencia múltiple
- b) Lenguaje de alto nivel, instrucciones de máquina y macroinstrucciones
- c) Rutinas de entrada-salida, sistemas operativos, ensambladores
- d) Transferencia elemental, de bloque, operación de entrada/salida

52. En CORBA la invocación de un objeto para su ejecución sigue el siguiente camino:

- a) Cliente - IDL Stub - ORB (Object Request Broker) - IDL Skeleton - Servidor.
- b) Cliente - ORB (Object Request Broker) - Servidor.
- c) Cliente - IDL Stub - Servidor.
- d) Cliente - IDL Skeleton - ORB (Object Request Broker) - IDL Stub - Servidor.

53. Para el peor caso, ¿cuál es la complejidad temporal del algoritmo de ordenación heapsort o por montículos?

- a) $O(N)$
- b) $O(\log N)$
- c) $O(N \log N)$
- d) $O(N^2)$

54. En un sistema Linux, el directorio /proc:

- a) Es recomendable que esté situado en discos de estado sólido.
- b) Sus ficheros son de sólo lectura.
- c) Es un reflejo de estructuras de datos en memoria del kernel.
- d) Sus ficheros son de sólo escritura.

55. ¿En qué escenarios puede ser útil una vista materializada de Oracle?

- a) Funcionamiento de aplicaciones sin conexión
- b) Reducir tráfico de red y desplazar carga soportada por un servidor de base de datos corporativo hacia servidores de bases de datos en delegaciones
- c) Replicar información restringiéndola al área geográfica de interés
- d) Todas las anteriores

56. En el modelo cliente/servidor:

- a) Pueden elegirse distintos lenguajes de programación para cada una de las partes
- b) Debe utilizarse siempre SQL para los procesos de tratamiento de datos
- c) El lenguaje para la parte cliente, debe permitir características de orientación al objeto
- d) El lenguaje en el que se programen los procesos a ejecutarse en el cliente determina el que se debe utilizar para programar los procesos de los servidores

57. Según la Declaración de Servicios Compartidos, el servicio de computación y almacenamiento de la AGE (Nube SARA) se considera:

- a) Nube privada
- b) Nube pública
- c) Nube híbrida
- d) Ninguno de los anteriores

58. En un GIS, el modelo vectorial:

- a) Utiliza nodos, líneas y polígonos para representar los datos geográficos.
- b) Cada línea se define por todos los puntos intermedios, almacenando todos ellos.
- c) Utiliza más espacio de almacenamiento que el modelo ráster.
- d) Es preferible al modelo ráster para superposición de planos.

59. ¿Cuál de los siguientes es un motor para la creación de servicios Web en Java?

- a) Apache Axis2
- b) Hibernate
- c) Struts
- d) TopLink

60. En los sistemas de representación del conocimiento basados en marcos, el procedimiento de validación que se ejecuta cuando se añade un valor a un slot se denomina:

- a) If-added
- b) If-needed
- c) If-required
- d) Todos los anteriores son incorrectos

61. ¿Cuál de los siguientes términos no está relacionado con un directorio LDAP?

- a) DIT
- b) WMI
- c) DN
- d) RDN

62. Los tipos de análisis desarrollados en Data Mining se dividen comúnmente en:

- a) Gráfico y textual.
- b) Supervisado y no supervisado.
- c) Sintáctico y semántico.
- d) Estadístico y de calidad.

63. El sistema de almacenamiento SAN:

- a) Se corresponde con una red independiente de almacenamiento de altas prestaciones basada en tecnología de fibra óptica.
- b) Se corresponde con el sistema de conexión directa (discos en RAID, cinta o disco óptico) a un servidor que procesa todas las peticiones de archivos.
- c) Tiene una serie de limitaciones entre las que destaca su falta de escalabilidad, lo que hace que su uso sea limitado.
- d) Se corresponde con un dispositivo de almacenamiento que se conecta a una LAN en la que están conectados los demás equipos, normalmente una Ethernet, y que posee una IP propia.

64. ¿Cuál de las siguientes es una definición válida para «striping» en el ámbito del almacenamiento de datos?

- a) Es un método para comprobar y detectar errores en la información almacenada en discos
- b) Es un procedimiento que genera valores de paridad
- c) Es un procedimiento de división de un bloque de datos en distintas piezas, las cuales se graban de modo simultáneo en varios discos
- d) Es un tipo de nivel RAID propietario

65. Un sistema operativo trata de obtener el máximo rendimiento del hardware que controla. La multitarea y la existencia de varios procesadores son algunas herramientas para conseguirlo. Señale qué afirmación es cierta:

- a) No existe incompatibilidad en emplear multiprogramación y tiempo compartido en un sistema multiprocesador.
- b) Una transacción se inicia con la petición de un terminal y acaba con la respuesta de la CPU.
- c) En un sistema con time-sharing, la asignación de prioridades a unos procesos respecto de otros no mejora el rendimiento.
- d) El sistema operativo no es responsable de la sincronización de procesos, son las aplicaciones quienes se encargan de esa tarea.

66. ¿Cuál es la afirmación falsa si hablamos de LDAP?

- a) Usa TCP/IP
- b) Reemplaza a X.500
- c) El protocolo usa ASN.1 y los mensajes se codifican y transmiten usando BER
- d) Permite la operación MODIFY

67. ¿Cómo se denomina el superordenador ubicado en España que participa en la AI Factories de la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)?

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Mino tauro del BSC-CNS
- c) FinisTerae II del CESGA
- d) Karolina de la AESIA

68. En relación al diseño óptimo de un Centro de Proceso de Datos (CPD), es falso que:

- a) Los grandes servidores deben concentrarse en una sala fría entre 21 y 23 grados Celsius.
- b) Es necesario mantener todos los equipos del CPD por debajo de 18 grados Celsius.
- c) Debe incorporar doble acometida eléctrica.
- d) En caso de dar al exterior debe considerarse la orientación respecto al sol.

69. Indique la respuesta correcta: El CSV es...

- a) Una organización que establece estándares de usabilidad de aplicaciones.
- b) Consejo Superior de Vigilancia: contribuye a la mejora de la ciberseguridad española.
- c) Un tipo de firma de un documento electrónico.
- d) Una aplicación móvil multiplataforma.

70. El lenguaje de marcado PMML (Predictive Model Markup Language) es un lenguaje relacionado con las técnicas relativas a:

- a) Virtualización de escritorio
- b) Virtualización de servidores
- c) Sistemas SAN
- d) Minería de datos

71. En Android, las aplicaciones se distribuyen en paquetes:

- a) yum
- b) apk
- c) ipa
- d) gpm

72. Señale cuál de las siguientes es una tecnología para la impresión en 3 dimensiones:

- a) Tubos fotomultiplicadores (Photomultiplier Tubes PMT).
- b) Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor CIS).
- c) Estereolitografía (Stereo Litography SLA).
- d) Dispositivo de carga acoplada (Charge-Coupled Device CCD).

73. En relación con los multiprocesadores, según la taxonomía de Flynn, los sistemas vectoriales y matriciales se encuadran dentro de la clasificación:

- a) SSID (Single instruction, single data).
- b) SIMD (Single instruction, multiple data).
- c) MISD (Multiple instruction, single data).
- d) MIMD (Multiple instruction, multiple data).

74. En el ámbito Cloud los «enablers» o «facilitadores» aportan:

- a) Infraestructuras subyacentes como la virtualización
- b) Entornos tecnológicos siguiendo el modelo de Software como Servicio (SaaS)
- c) Hardware
- d) Licencias para el uso de productos

75. ¿Qué es EMACS?

- a) Una plataforma de intercambio de ideas sobre mejoras futuras de ordenadores Apple
- b) Un editor ASCII con indentaciones automáticas y coloreado sintáctico según lenguaje
- c) Un estándar de facto de plataformas de comercio electrónico
- d) Nada de lo anterior es correcto

76. Refiriéndonos al concepto de claves foráneas en un modelo relacional, indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta:

- a) La clave foránea puede hacer referencia a la clave primaria de la misma tabla.
- b) La clave foránea puede tener valores nulos.
- c) La clave foránea puede tener valores duplicados.
- d) La clave foránea puede estar formada por una parte de la clave primaria a la que hace referencia.

77. ¿Qué tipo de servicio en la nube es aquel en el que el proveedor ofrece almacenamiento, red, servidores y recursos de computación?

- a) IaaS
- b) SaaS
- c) PaaS
- d) On premise

78. Según la nueva Ley Orgánica 3/2018, LOPDGDD recoge como obligación general de los responsables y encargados del tratamiento de datos:

- a) Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la ley orgánica 3/2018, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, y valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos.
- b) Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la ley orgánica 3/2018, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, sin necesidad de tener que valorar si procede realizar una evaluación de impacto en la protección de datos.
- c) Los responsables, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la ley orgánica 3/2018, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, y valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos.
- d) Los encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la ley orgánica 3/2018, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, sin necesidad de tener que valorar si procede realizar una evaluación de impacto en la protección de datos.

79. Las características básicas de Javascript NO incluyen:

- a) Es un lenguaje de scripting (interpretado, no compilado).
- b) Los scripts se incrustan o se vinculan a las páginas HTML.
- c) Los scripts se descargan, junto con las páginas HTML, desde el servidor hasta el navegador web.
- d) Los scripts se ejecutan en el servidor.

80. En las interfaces orientadas a objetos (OOUI) es falso que:

- a) los iconos representan objetos que se pueden manipular directamente
- b) los objetos son de 3 tipos: datos, contenedores y dispositivos
- c) un ejemplo de interfaz orientada a objeto lo representan los accesos directos de Windows, donde cada objeto tiene su propia tarea asociada
- d) el estilo de interacción es el de acción-objeto y no el de objeto-acción

81. ¿Cuál se utiliza para compartir recursos desde un sistema tipo Unix a equipos Windows utilizando el protocolo SMB?

- a) NFS
- b) Samba
- c) Cualquiera de los 2 indistintamente
- d) Ninguno de los 2

82. Una copia de seguridad que incluye todos los archivos creados o modificados desde la última copia, y los marca individualmente como copiados, es una copia de seguridad:

- a) Diaria
- b) Intermedia
- c) Incremental
- d) Diferencial

83. El nombre del lenguaje Ada se debe a:

- a) Advanced Development of Algorithms
- b) Automatic Development and Adaptation of software
- c) Adaptive Digital Algorithms
- d) Es un homenaje a Ada Augusta Byron, considerada la primera programadora de la historia, que contribuyó económicamente y laboralmente al desarrollo de las primeras máquinas diferenciales

84. Apache:

- a) Es un servidor web disponible para plataformas Windows
- b) Es una licencia para software libre
- c) Es el servidor web libre más utilizado en sistemas Unix/Linux
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

85. Mediante la emisión de un sello de tiempo sobre un documento:

- a) se puede demostrar que el contenido del documento es correcto.
- b) se generará una evidencia, que determinará la existencia de ese documento en un instante determinado.
- c) se puede garantizar la fecha y la hora en la que se creó el documento.
- d) se asegura la fecha y la hora de la sede electrónica.

86. Señale el método de inferencia no aplicable a marcos:

- a) Deducción de valores de slots
- b) Actualización de valores de slots
- c) Equiparación
- d) Emparejamiento

87. Atendiendo únicamente a criterios de eficiencia en tiempo, ¿cuál de los siguientes métodos sería el más eficiente para securizar las comunicaciones entre usuarios dentro de una red?

- a) Mediante claves simétricas.
- b) Mediante claves asimétricas.
- c) Mediante claves simétricas compartidas periódicamente con claves asimétricas.
- d) Mediante claves asimétricas compartidas periódicamente con claves simétricas.

88. La velocidad del estándar USB 3.0 es:

- a) Similar a la de USB 2.0.
- b) 10 veces superior a la de USB 2.0.
- c) 480 Mbps.
- d) 15 veces superior a la de USB 2.0.

89. Señale cuál de las siguientes NO es una solución MDM (Mobile Device Management):

- a) Vmware Airwatch.
- b) Cisco Meraki.
- c) Citrix Endpoint Management.
- d) Apache MPM.

90. Qué es JDBC:

- a) Un modelo de objetos ActiveX
- b) Una interfaz a nivel de llamadas (CLI) diseñada para programas escritos en C
- c) Un controlador de planificación de procesos en monitores transaccionales (Job Database Control)
- d) Una interfaz de programación de aplicaciones (API) Java para ejecutar sentencias SQL

91. Al aplicar el algoritmo SHA-1 sobre una cadena de texto inicial obtendremos siempre un resultado:

- a) De menor longitud que la cadena inicial
- b) De la misma longitud que la cadena inicial
- c) De mayor longitud que la cadena inicial
- d) Ninguna de las anteriores

92. En Sql Server 2016 ¿qué comando se utiliza para configurar una conexión de servidor de informes?

- a) rdlccfg
- b) tsmrpt
- c) rptsetup
- d) rsconfig

93. En el ámbito de los sistemas operativos, entre los algoritmos de planificación de procesos que utilizan “quantum” NO se incluye:

- a) Round Robin.
- b) Planificación con colas de niveles múltiples.
- c) Planificación con colas de retroalimentación de niveles múltiples.
- d) Planificación del tiempo restante más corto (SRT).

94. Al Sistema de Información Geográfica que basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos, se le llama:

- a) Sistema Vectorial.
- b) Sistema Ráster.
- c) Sistema georreferencial orientado a objetos.
- d) Sistema georreferencial basado en metadatos.

95. ¿Cuál NO es una sentencia del lenguaje JCL (Job Control Language)?

- a) EXEC
- b) DD
- c) JOB
- d) CALL

96. Una de las siguientes características es falsa para los ordenadores RISC. Indicar cuál:

- a) Consideran más importante la simplicidad en las instrucciones que en la longitud de los programas
- b) Las primitivas del ensamblador tienden a ser las mismas que las microinstrucciones
- c) Son adecuados para cálculos mediante operaciones en coma flotante
- d) No debe emplearse la microprogramación

97. ¿Qué componente de .NET es responsable de ejecutar aplicaciones?

- a) Visual Studio.
- b) Common Language Runtime (CLR).
- c) Entity Framework.
- d) Microsoft SQL Server.

98. En los tipos de modelos de un Data Warehouse:

- a) El modelo en estrella debe estar completamente normalizado.
- b) El modelo en constelación ha de contemplar obligatoriamente jerarquías entre las tablas de hechos.
- c) El modelo copo de nieve hace una mejor utilización del espacio en disco.
- d) El modelo nebulosa ofrece mejores tiempos de consulta.

99. Señala la respuesta FALSA con respecto de los servicios WMS (Web Map Services):

- a) Son una implementación del modelo cliente/servidor
- b) Proporcionan informaciones geográficas en forma de archivos de imagen digital
- c) Permiten el acceso y modificación de los datos remotos
- d) Proporcionan información sobre el nivel de servicio en forma de metadatos

100. En sistema operativo UNIX indicar, entre las siguientes características cuál no corresponde a cualquier sistema de archivo usado: VFS, NFS, etc...

- a) Capacidad de crear y destruir archivos
- b) Crecimiento dinámico de archivos
- c) Tratamiento de cualquier dispositivo periférico como archivo
- d) Estructura matricial

101. ¿Cuál de los siguientes es un requisito de seguridad aplicable a los prestadores de servicios de confianza TSP?

- a) Adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan.
- b) En un plazo máximo de 48 horas tras tener conocimiento de ellas, notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como organismo supervisor y al organismo nacional competente en materia de seguridad de la información, o la autoridad de protección de datos, cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes.
- c) Cuando la violación de seguridad o la pérdida de integridad puedan atentar contra una persona física o jurídica a la que se ha prestado el servicio de confianza, el TSP notificará también a la persona, en un plazo de 72 horas, la violación de seguridad o la pérdida de integridad.
- d) Si una violación de la seguridad o pérdida de la integridad afecta a dos o más Estados miembros, el organismo de supervisión notificado informará al respecto únicamente a los organismos de supervisión de los demás Estados miembros de que se trate.

102. En relación a UTF-8, señale la afirmación correcta:

- a) Siempre utiliza un solo byte (8 bits) para cada carácter UNICODE.
- b) Sólo puede representar los caracteres del idioma inglés.
- c) Una cadena de texto en UTF-8 siempre ocupa más que en ASCII.
- d) Un carácter puede estar representado por entre uno y cuatro bytes.

103. Cuáles de los siguientes estándares oficiales ECMAScript soporta Internet Explorer 11:

- a) ECMAScript 4
- b) ECMAScript 5
- c) ECMAScript 6
- d) Internet Explorer 11 soporta los tres estándares anteriores

104. Un documento firmado digitalmente incluye la huella digital:

- a) De la clave del firmante, cifrada con su clave pública.
- b) De la clave pública del firmante, cifrada con su clave privada.
- c) Del documento firmado, cifrada con la clave del firmante.
- d) Del documento firmado, cifrada con la clave pública del firmante.

105. ¿Cuál de las siguientes sentencias relativas al software libre es verdadera?

- a) El software libre es por definición gratuito
- b) Es lo mismo que el software de fuentes abiertas
- c) No existe software libre para Windows
- d) Ninguna de las anteriores

106. Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) según el RFC 3720 es un protocolo de:

- a) Enlace.
- b) Red.
- c) Transporte.
- d) Aplicación.

107. ¿Cuál es la función principal de un bus de interoperabilidad?:

- a) Actuar como canal centralizado que enruta y transforma mensajes entre aplicaciones heterogéneas, facilitando su comunicación.
- b) Actuar como canal centralizado que enruta y transforma mensajes entre aplicaciones homogéneas, facilitando su comunicación siempre que usen la misma tecnología.
- c) Actuar como frontend de aplicaciones complejas para facilitar el intercambio de información entre los usuarios de estas aplicaciones.
- d) -

108. ¿Cuántos dispositivos se pueden conectar simultáneamente a un puerto USB versión 3?

- a) 63
- b) 127
- c) 256
- d) 1024

109. ¿Cuál de las siguientes opciones es exclusivamente un portal donde se pueden intercambiar, comprar y vender criptomonedas?

- a) Bittrex
- b) Coinomi
- c) Jaxx
- d) Coinbase Wallet

110. Para realizar la actualización de los equipos cliente en un entorno seguro se utilizan herramientas que permiten actualizar los componentes de software de un sistema a su versión más reciente, de manera que, a la vez que se incorporan nuevas funcionalidades, se pueden corregir fallos o vulnerabilidades existentes. En este contexto, las herramientas que suelen conectarse periódicamente a un servidor centralizado para ver si existen nuevas actualizaciones y, en caso afirmativo, gestionar las descargas se conocen como:

- a) Basadas en clientes.
- b) Basadas en agente.
- c) Basadas en servidor.
- d) Basadas en seguridad.

111. ¿Cuáles son posibles topologías SAN de fibra óptica?

- a) Punto a punto
- b) Bucle arbitrado
- c) Estructura Conmutada
- d) Todas son válidas

112. En el sistema operativo Windows 10, la combinación de teclas Win+Pausa:

- a) Bloquea la sesión de Windows.
- b) No tiene efecto.
- c) Abre la ventana lateral de notificaciones.
- d) Abre la ventana con información Acerca de con las especificaciones del dispositivo y de Windows.

113. ¿Cuál de estos estándares o métodos pertenece a la criptografía de clave pública?

- a) Triple DES (Estándar de Encriptación de Datos)
- b) AES (Estándar de Encriptación Avanzada)
- c) El método RSA (iniciales de Rivest, Shamir y Adleman)
- d) HES (Estándar de Encriptación Holística)

114. Un archivo JNLP (del protocolo Java Network Launch Protocol) contiene:

- a) código xml.
- b) código fuente Java.
- c) el bytecode de la aplicación a lanzar.
- d) código fuente de cualquiera de los lenguajes soportados en la plataforma Java.

115. El comando de Unix «tee»:

- a) Muestra el archivo byte a byte incluyendo caracteres no imprimibles
- b) Descompone la entrada en 2 flujos de salida, una es la salida estándar y la otra un archivo
- c) No existe
- d) Busca un patrón en uno o más archivos

116. ¿Cuál de las siguientes licencias NO se considera copyleft robusto?

- a) EUPL
- b) GPL
- c) LGPL
- d) BSD

117. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos son implementaciones de POSIX (IEEE 1003.1)?

- a) Microsoft Windows para Trabajo en Grupo 3.11
- b) MVS de IBM
- c) System 7 de Apple
- d) ATT UNIX SVR4

118. En la arquitectura REST, en un servicio RESTful que utilice HTTP como protocolo de comunicaciones, ¿qué método HTTP se usa para modificar un objeto?

- a) PUT.
- b) POST.
- c) UPDATE.
- d) -

119. De acuerdo con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ¿cuál de las siguientes entidades NO está obligada al uso de factura electrónica en las entregas de bienes y prestaciones?

- a) Sociedad de responsabilidad limitada.
- b) Unión temporal de empresas.
- c) Empresario individual.
- d) Persona jurídica sin nacionalidad española.

120. En el ámbito de los lenguajes de programación, ¿a qué se llama recolección de basura (garbage collector) y en qué paradigma se utiliza?

- a) En el paradigma orientado a objetos. La recolección de basura es la técnica por la cual el ambiente de objetos se encarga de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a los que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos.
- b) En la programación reactiva. La recolección de basura es la técnica por la cual el ambiente de grafos se encarga de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a los que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos.
- c) En la programación funcional. La recolección de basura es la técnica por la cual las funciones se encargan de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a las que hayan quedado sin ninguna referencia a ellas.
- d) En el paradigma imperativo. La recolección de basura es la técnica por la cual los procedimientos se encargan de destruir automáticamente y, por tanto, desasignar de la memoria a los que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos.

121. Indica cuál de las siguientes es una infraestructura de integración para la construcción de arquitecturas SOA

- a) NAS (Network Access Service).
- b) ORB (Object Request Broker).
- c) ESB (Enterprise Service Bus).
- d) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).

122. Los códecs DivX permiten:

- a) Escuchar la radio en un PC
- b) Ver la TV en un PC
- c) Conectar cualquier dispositivo Bluetooth a un PC
- d) Ver vídeos en un PC

123. ¿Qué es la arquitectura multicanal en un sistema de atención al cliente?

- a) Un sistema que integra diferentes servidores en una misma red.
- b) La capacidad de atender a los clientes a través de múltiples canales de comunicación, como teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, entre otros.
- c) Un protocolo para establecer comunicación segura entre el cliente y el servidor.
- d) Un tipo de base de datos utilizada en centros de contacto.

124. Indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Java es independiente de la plataforma.
- b) El entorno de ejecución de Java es el responsable de gestionar el ciclo de vida de los objetos.
- c) El Global Interpreter Lock (GIL) permite la concurrencia del lenguaje Java.
- d) Un programa desarrollado en Java requiere una máquina virtual para ejecutarse.

125. ¿A partir de que versión del sistema operativo Android se incorporan las Notification Dots (puntos de notificación)?

- a) Desde la 7.0
- b) Desde la 8.0
- c) Desde la 9.0
- d) Desde la 10.0

126. La operativa “slice and dice” de OLAP permite:

- a) Seleccionar filas en una hoja de cálculo.
- b) Obtener subconjuntos de las vistas multidimensionales.
- c) Representar gráficamente modelos de datos.
- d) -

127. ¿Cuál es el lugar más conveniente para la instalación de un CPD de respaldo en la ribera del Pisuerga?

- a) La planta más elevada del edificio de usos múltiples
- b) Una sala aneja al garaje subterráneo
- c) La primera planta de un edificio de cinco plantas
- d) La planta baja

128. En análisis de XML, indique cuál de las siguientes expresiones NO es correcta:

- a) El modelo DOM procesa el documento XML completo y lo almacena en memoria
- b) En el modelo SAX puede procesar el documento XML a través de eventos
- c) El modelo SAX procesa el documento XML y genera un árbol
- d) El modelo DOM procesa el documento XML y lo modeliza en forma de árbol

129. ¿Cuándo se publicaron las taxonomías de Flynn?

- a) En 1950
- b) Por primera vez en 1966 y por segunda vez en 1970
- c) En 1980
- d) En la década de los noventa

130. Según el modelo ANSI/X3/SPARC, las vistas de una base de datos se definen en:

- a) Nivel interno o físico
- b) Nivel conceptual
- c) Nivel externo
- d) Nivel de aplicación